HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÀI TẬP LỚN
QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN QUẦN ÁO

Giảng viên hướng dẫn: Trần Anh Đạt

Nhóm: 01 – Lớp: D24CQGA01-B

Nhóm sinh viên

STT	***Sinh viên***	***Mã sinh viên***
1	Trịnh Tuấn Linh	B24DCGA085
2	Hà Minh Châu	B24DCGA017
3	Vũ Lê Phương Thảo	B24DCGA133
4	Dương Trà My	B24DCGA101

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3
I. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG 4
1. Mô tả hệ thống 4
2. Mô tả nghiệp vụ 4
3. Chứng từ liên quan 5
II. XÁC ĐỊNH THỰC THỂ, QUY TẮC RÀNG BUỘC 6
1. Các thực thể, thuộc tính 6
2. Các quy tắc/ràng buộc 7
3. Mô hình liên kết thực thể ER 8
III. CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH ER SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ 9
Bước 1: Ánh xạ các thực thể thông thường 9
Bước 2: Ánh xạ các thực thể yếu 9
Bước 3: Ánh xạ các quan hệ 2 ngôi 9
Bước 4: Ánh xạ các thực thể kết hợp 9
Bước 5: Ánh xạ các quan hệ đệ quy *<không có>* 9
Bước 6: Ánh xạ các quan hệ nhiều ngôi *<không có>* 9
Bước 7: Xử lí quan hệ cha con, tổng quát và chuyên biệt hóa *<không có>* 10
IV. XÁC ĐỊNH PHỤ THUỘC HÀM VÀ KHÓA 11
1. Bảng LUONG 11
2. Bảng NHANVIEN 11
3. Bảng KHACHHANG 11
4. Bảng NHACUNGCAP 11
5. Bảng SANPHAM 12
6. Bảng HOADON 12
7. Bảng PHIEUNHAP 12
V. CHUẨN HOÁ LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ THÀNH DẠNG 3NF HOẶC BCNF 13
1. Q1 = (ABC) — LUONG 13
2. Q2 = (ABCDEFGH) — NHANVIEN 13
3. Q3 = (ABCDEFG) — KHACHHANG 13
4. Q4 = (ABCD) — NHACUNGCAP 14
5. Q5 = (ABCDEFG) — SANPHAM 14
6. Q6 = (ABCDEF) — HOADON 14
7. Q7 = (ABCDE) — PHIEUNHAP 15
VI. CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL 16
1. Tạo bảng 16
2. Cài đặt hệ thống dữ liệu 19
3. Các câu hỏi truy vấn và ngôn ngữ SQL 23
KẾT LUẬN 31

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu vào quản lý đang trở thành xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh. Việc quản lý thông tin theo phương pháp thủ công không còn đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác, tốc độ xử lý cũng như khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

Trong lĩnh vực kinh doanh cửa hàng, việc quản lý nhân viên, khách hàng, sản phẩm, hóa đơn, nhà cung cấp hay các chương trình khuyến mãi đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu hợp lý, khoa học sẽ giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, bài báo cáo này tập trung vào việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý cửa hàng. Nội dung bài bao gồm việc xác định các thực thể, thuộc tính, các mối quan hệ giữa các thực thể, xây dựng mô hình thực thể liên kết (ER), chuyển đổi sang mô hình quan hệ, xác định phụ thuộc hàm và tiến hành chuẩn hóa dữ liệu đến dạng chuẩn 3NF và BCNF.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình cơ sở dữ liệu chặt chẽ, giảm thiểu dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán, từ đó giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, dễ dàng mở rộng và áp dụng vào thực tế quản lý cửa hàng.

I. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG

1. Mô tả hệ thống

Cửa hàng quần áo là đơn vị bán lẻ chuyên cung cấp đa dạng các mẫu mã sản phẩm thời trang, may mặc từ nhiều nguồn cung ứng khác nhau. Để vận hành trơn tru, hệ thống cần quản lý các luồng thông tin sau:

Nhân sự và Tiền lương: Hệ thống lưu trữ danh sách nhân viên với các thông tin: mã nhân viên (duy nhất), họ tên, SĐT, chức vụ (để phân quyền), giới tính, email và ngày vào làm. Mỗi nhân viên được gắn với một mã lương cụ thể để xác định mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp tương ứng.

Đối tác và Hàng hóa: Các nhà cung cấp được quản lý qua mã nhà cung cấp, tên, địa chỉ và SĐT liên hệ. Thông tin về sản phẩm thời trang bao gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại hàng (áo, quần, phụ kiện...), giá nhập hàng, giá bán niêm yết, số lượng tồn kho và xuất xứ. Mỗi sản phẩm thời trang sẽ do một Nhà cung cấp chính đảm nhiệm cung ứng.

Khách hàng: Để phục vụ công tác chăm sóc và hậu mãi, hệ thống lưu lại hồ sơ khách hàng gồm: mã KH, tên, SĐT (dùng để tra cứu lịch sử mua hàng), địa chỉ, ngày sinh và giới tính.

Giao dịch Nhập hàng: Khi có nhu cầu bổ sung hàng hóa, nhân viên chịu trách nhiệm sẽ lập phiếu nhập. Thông tin phiếu nhập bao gồm: mã phiếu nhập, ngày nhập hàng thực tế, tổng tiền phải thanh toán cho đối tác, cùng mã nhà cung cấp và mã nhân viên thực hiện kiểm nhận.

Giao dịch Bán hàng: Mỗi khi khách mua hàng, nhân viên sẽ lập hóa đơn trực tiếp. Hóa đơn ghi nhận: mã hóa đơn, ngày tạo, tổng thành tiền, tiền thừa trả khách, mã nhân viên phục vụ và mã khách hàng tương ứng.

2. Mô tả nghiệp vụ

Hệ thống cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ thực hiện các chức năng quản trị và điều hành sau:

Quản lý danh mục dùng chung: Cập nhật và lưu trữ biến động về thông tin nhân viên, mức lương, hồ sơ khách hàng, danh sách nhà cung cấp và danh mục sản phẩm.

Quản lý tài chính: Tính toán doanh thu, tổng tiền thanh toán và tiền thừa phải trả lại cho khách trên mỗi hóa đơn. Theo dõi chi phí đầu vào và tổng tiền phải chi trả cho các nhà cung cấp thông qua phiếu nhập. Quản lý lương và phụ cấp cho đội ngũ nhân viên.

Phân tích xu hướng: Dựa trên dữ liệu của khách hàng và tình trạng tồn kho để nhận định xu hướng mua sắm, từ đó đưa ra các chương trình ưu đãi hoặc nhập hàng phù hợp với thị hiếu.

3. Chứng từ liên quan

ĐÔNG Á BANK PGD Q.12 VIETCOMBANK AN SƯƠNG

Ctk: Ctk:

Stk: Stk:

Chuyên sỉ & lẻ các hàng thời trang

Đầm - Đồ Bộ - jum...

ĐC:

ĐT:

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Họ tên khách hàng :.....ĐT.....

Địa chỉ :.....

STT	Tên Hàng	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Tổng Cộng			

Ngày ..... tháng ..... năm 201.....

Người viết hoá đơn

II. XÁC ĐỊNH THỰC THỂ, QUY TẮC RÀNG BUỘC

1. Các thực thể, thuộc tính

a) LUONG (MaLuong, LuongCoBan, PhuCap)

(MaLuong) là khóa chính, dùng để định danh duy nhất một mức lương hoặc ngạch lương trong hệ thống.

(LuongCoBan) số tiền lương cứng cố định của cửa hàng cho từng vị trí.

(PhuCap) các khoản tiền cộng thêm gắn liền với mã lương đó.

b) NHANVIEN (MaNV, TenNV, SDTNV, ChucVu, GioiTinh, eMail, NgayVaoLam)

(MaNV) là khóa chính, mã số duy nhất cấp cho mỗi nhân viên.

(TenNV) họ và tên đầy đủ của nhân viên.

(SDTNV) số điện thoại liên lạc cá nhân.

(ChucVu) vị trí công tác dùng để phân quyền hạn và trách nhiệm.

(GioiTinh) giới tính của nhân viên.

(eMail) địa chỉ thư điện tử cá nhân.

(NgayVaoLam) mốc thời gian bắt đầu làm việc.

(MaLuong) khóa ngoại kết nối với bảng lương để xác định thu nhập.

c) NHACUNGCAP (MaNCC, TenNCC, DiachiNCC, SDTNCC)

(MaNCC) là khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi đối tác.

(TenNCC) tên gọi chính thức của đơn vị phân phối.

(DiaChiNCC) địa chỉ trụ sở hoặc kho bãi của nhà cung cấp.

(SDTNCC) số điện thoại để liên hệ đặt hàng.

d) SANPHAM (MaSP, TenSP, LoaiSP, GiaNhap, GiaBan, SoLuongTon, XuatXu)

(MaSP) là khóa chính, mã định danh duy nhất cho mỗi mặt hàng.

(TenSP) tên gọi cụ thể của sản phẩm.

(LoaiSP) phân nhóm hàng hóa giúp quản lý danh mục khoa học.

(GiaNhap) đơn giá gốc trả cho nhà cung cấp.

(GiaBan) số tiền niêm yết bán cho khách hàng.

(SoLuongTon) số lượng hàng thực tế còn lại trong kho.

(XuatXu) nơi sản xuất hoặc thương hiệu sản phẩm.

(MaNCC) khóa ngoại xác định mặt hàng này thuộc nhà cung cấp nào.

e) KHACHHANG (MaKH, TenKH, SDTKH, DiaChi, NgaySinh, GioiTinh)

(MaKH) là khóa chính, dùng để quản lý hồ sơ riêng biệt của từng khách hàng.

(TenKH) họ và tên của khách mua hàng.

(SDTKH) số điện thoại dùng để tra cứu lịch sử mua sắm.

(DiaChi) nơi cư trú của khách hàng phục vụ hậu mãi.

(NgaySinh) thông tin ngày sinh để thực hiện ưu đãi.

(GioiTinh) giới tính của khách hàng để phân tích xu hướng.

g) HOADON (MaHD, NgayTao, ThanhTien, TienThua)

(MaHD) là khóa chính, số hiệu duy nhất cho mỗi giao dịch bán lẻ.

(NgayTao) thời điểm chính xác mà hóa đơn được lập.

(ThanhTien) tổng giá trị của tất cả sản phẩm trong đơn hàng.

(TienThua) số tiền phải trả lại cho khách sau thanh toán.

(MaNV) khóa ngoại xác định nhân viên lập hóa đơn.

(MaKH) khóa ngoại xác định khách hàng thực hiện mua hàng.

f) PHIEUNHAP (MaPN, NgayNhap, TongTienNhap)

(MaPN) là khóa chính, mã số định danh cho mỗi đợt nhập hàng hóa.

(NgayNhap) thời gian hàng hóa được nhập kho thực tế.

(TongTienNhap) tổng giá trị tiền hàng phải thanh toán cho đối tác.

(MaNCC) khóa ngoại xác định đợt hàng nhập từ đối tác nào.

(MaNV) khóa ngoại xác định nhân viên chịu trách nhiệm kiểm nhận.

2. Các quy tắc/ràng buộc

1. Một nhân viên có thể được nhận lương với mức lương khác nhau, và tiền lương thanh toán sẽ được trả theo mã lương của từng nhân viên.

2. Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng mỗi sản phẩm được xác định là nhập từ một nhà cung cấp chính.

3. Một nhân viên có thể hỗ trợ cho nhiều khách hàng, nhưng mỗi khách hàng sẽ có một nhân viên phụ trách chính về hậu mãi.

4. Một nhân viên có thể xuất nhiều hóa đơn cho khách hàng, mỗi hóa đơn chỉ do một nhân viên chịu trách nhiệm lập.

5. Một khách hàng có thể mua hàng nhiều lần (nhiều hóa đơn), nhưng mỗi hóa đơn phải định danh chính xác một khách hàng mua.

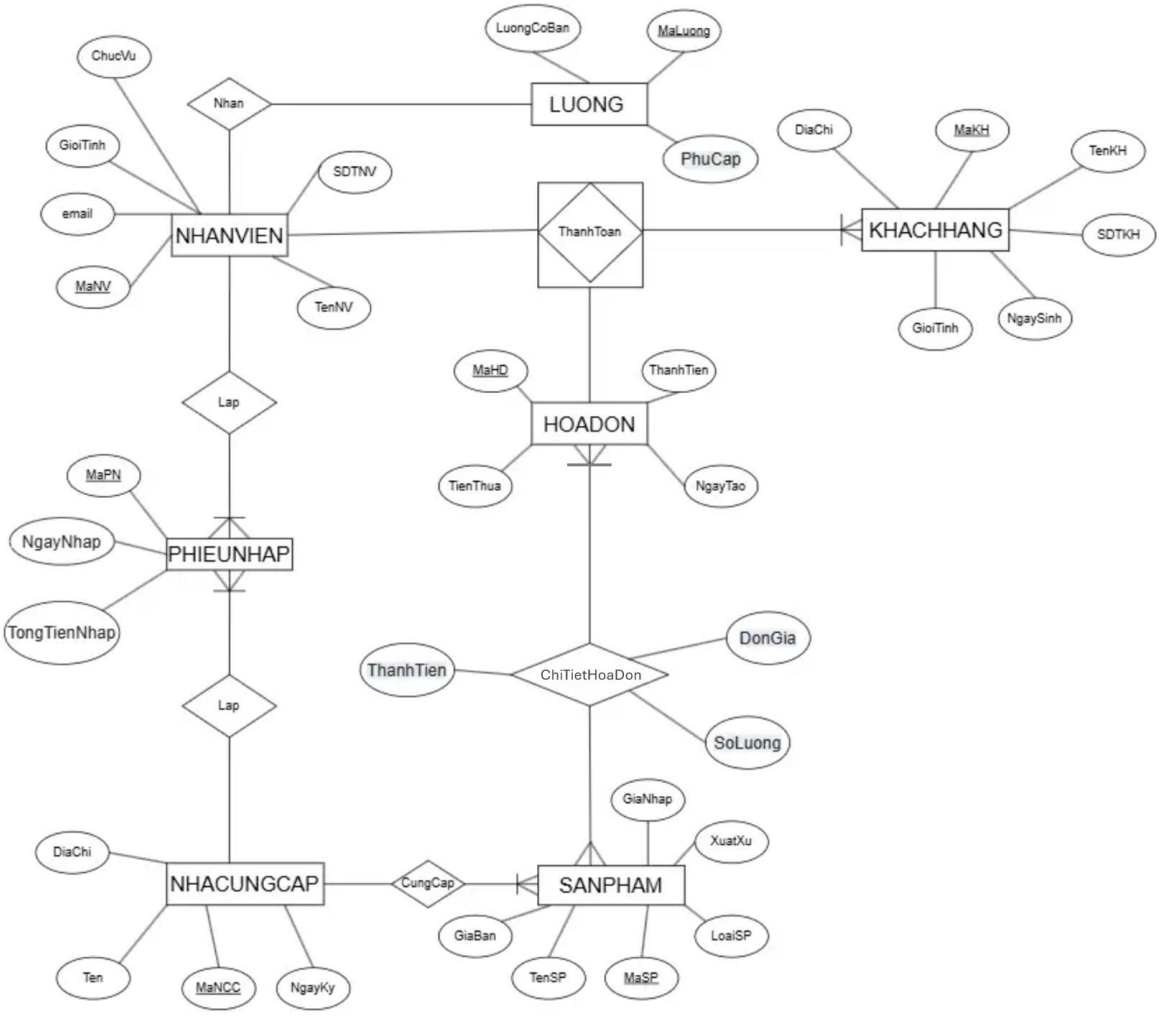
6. Một hóa đơn có thể có nhiều dòng hàng (chi tiết), nhưng mỗi dòng chi tiết sản phẩm chỉ thuộc về duy nhất một hóa đơn mẹ.

7. Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn khác nhau (bán cho nhiều người), và mỗi hóa đơn có thể xuất hiện nhiều sản phẩm.

8. Một Nhà cung cấp có thể giao dịch với nhiều nhân viên khác nhau thông qua các đợt nhập hàng.

9. Một Nhân viên có thể thực hiện lập phiếu nhập cho nhiều Nhà cung cấp khác nhau.

3. Mô hình liên kết thực thể ER



III. CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH ER SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

Bước 1: Ánh xạ các thực thể thông thường

a) LUONG (MaLuong, LuongCoBan, PhuCap)

b) NHANVIEN (MaNV, TenNV, SDTNV, ChucVu, GioiTinh, eMail, NgayVaoLam)

c) NHACUNGCAP (MaNCC, TenNCC, DiachiNCC, SDTNCC)

d) SANPHAM (MaSP, TenSP, LoaiSP, GiaNhap, GiaBan, SoLuongTon, XuatXu)

e) KHACHHANG (MaKH, TenKH, SDTKH, DiaChi, NgaySinh, GioiTinh)

g) HOADON (MaHD, NgayTao, ThanhTien, TienThua)

Bước 2: Ánh xạ các thực thể yếu

-> *Thêm khóa chính của quan hệ xác định vào thành một thuộc tính khóa ngoài trong lược đồ quan hệ mới.*

Bước 3: Ánh xạ các quan hệ 2 ngôi

***LIÊN KẾT 1:1**

Xác định khóa của quan hệ T_S. Đưa khóa chính của T sang làm khóa ngoại của S. Thuộc tính của T thành thuộc tính của S.

NHANVIEN (MaNV, TenNV, SDTNV, ChucVu, GioiTinh, eMail, NgayVaoLam, MaLuong)

***LIÊN KẾT 1:N**

Khóa của bảng bên một trở thành khóa ngoại của bảng bên nhiều.

- KHACHHANG (MaKH, TenKH, SDTKH, DiaChi, NgaySinh, GioiTinh, MaNV)

- SANPHAM (MaSP, TenSP, GiaNhap, LoaiSP, GiaBan, XuatXu, MaNCC)

- HOADON (MaHD, NgayTao, ThanhTien, TienThua, MaNV, MaKH)

- PHIEUNHAP (MaPN, NgayNhap, TongTienNhap, MaNCC, MaNV)

***LIÊN KẾT N:N**

Cho quan hệ hai ngôi N-N giữa hai thực thể A và B. Đầu tiên phải tạo thêm một lược đồ quan hệ mới C.

CHITIET_HOADON (MaHD, MaSP, SoLuong, DonGia, ThanhTien)

Bước 4: Ánh xạ các thực thể kết hợp

THANHTOAN (MaKH, MaHD, MaNV)

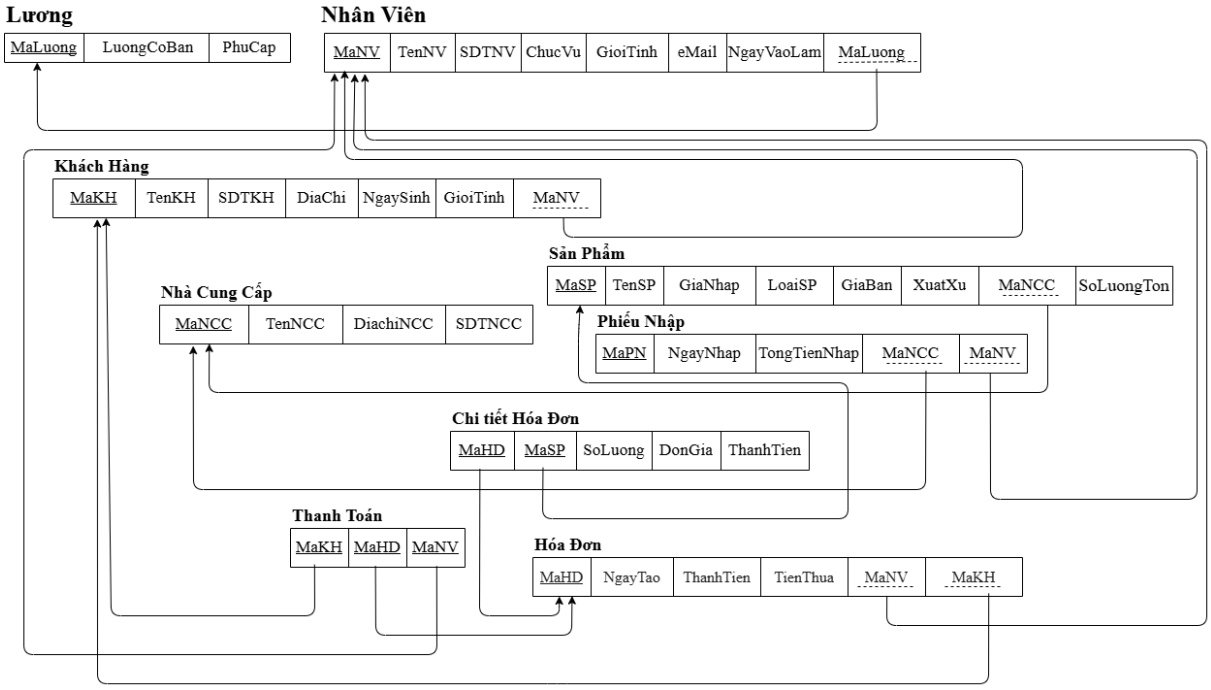
Bước 5: Ánh xạ các quan hệ đệ quy *<không có>*

Bước 6: Ánh xạ các quan hệ nhiều ngôi *<không có>*

Bước 7: Xử lí quan hệ cha con, tổng quát và chuyên biệt hóa *<không có>*

Ta được mô hình quan hệ:

a) **LUONG** (MaLuong, LuongCoBan, PhuCap)
b) **NHANVIEN** (MaNV, TenNV, SDTNV, ChucVu, GioiTinh, eMail, NgayVaoLam, MaLuong)
c) **NHACUNGCAP** (MaNCC, TenNCC, DiachiNCC, SDTNCC)
d) **SANPHAM** (MaSP, TenSP, LoaiSP, GiaNhap, GiaBan, XuatXu, MaNCC)
e) **KHACHHANG** (MaKH, TenKH, SDTKH, DiaChi, NgaySinh, GioiTinh, MaNV)
f) **PHIEUNHAP** (MaPN, NgayNhap, TongTienNhap, MaNCC, MaNV)
g) **HOADON** (MaHD, NgayTao, ThanhTien, TienThua, MaNV, MaKH)
h) **CHITIET_HOADON** (MaHD, MaSP, SoLuong, DonGia, ThanhTien)
j) **THANHTOAN** (MaKH, MaHD, MaNV)



IV. XÁC ĐỊNH PHỤ THUỘC HÀM VÀ KHÓA

1. Bảng LUONG

Q1 = (MaLuong, LuongCoBan, PhuCap)

Đặt A = MaLuong, B = LuongCoBan, C = PhuCap

⇒ Q1 = (ABC)

F1 = {A → BC}

X = {A}

A^+ = ABC = Q1

Kết luận: A là khóa duy nhất

2. Bảng NHANVIEN

Q2 = (MaNV, TenNV, SDTNV, ChucVu, GioiTinh, eMail, NgayVaoLam, MaLuong)

Đặt A = MaNV, B = TenNV, C = SDTNV, D = ChucVu, E = GioiTinh, F = eMail, G = NgayVaoLam, H = MaLuong

⇒ Q2 = (ABCDEFGH)

F2 = {A → BCEFG, A → D, DG → H}

X = {A}

A^+ = A → BCEFG → D → H

A^+ = ABCDEFGH = Q2

Kết luận: A là khóa duy nhất.

3. Bảng KHACHHANG

Q3 = (MaKH, TenKH, SDTKH, DiaChi, NgaySinh, GioiTinh, MaNV)

Đặt A = MaKH, B = TenKH, C = SDTKH, D = DiaChi, E = NgaySinh, F = GioiTinh, G = MaNV

⇒ Q3 = (ABCDEFG)

F3 = {A → BCDEFG}

X = {A}

A^+ = ABCDEFG = Q3

Kết luận: A là khóa duy nhất.

4. Bảng NHACUNGCAP

Q4 = (MaNCC, TenNCC, DiaChiNCC, SDTNCC)

Đặt A = MaNCC, B = TenNCC, C = DiaChiNCC, D = SDTNCC

⇒ Q4 = (ABCD)

F4 = {A → BCD}

X = {A}

A^+ = ABCD = Q4

Kết luận: A là khóa duy nhất.

5. Bảng SANPHAM

Q5 = (MaSP, TenSP, GiaNhap, LoaiSP, GiaBan, XuatXu, MaNCC)

Đặt A = MaSP, B = TenSP, C = GiaNhap, D = LoaiSP, E = GiaBan, F = XuatXu, G = MaNCC

⇒ Q5 = (ABCDEFG)

F5 = {A → BCDFG, D → E}

X = {A}

A^+ = A

→ BCDFG

→ E

A^+ = ABCDEFG = Q5

Kết luận: A là khóa duy nhất.

6. Bảng HOADON

Q6 = (MaHD, NgayTao, ThanhTien, TienThua, MaNV, MaKH)

Đặt A = MaHD, B = NgayTao, C = ThanhTien, D = TienThua, E = MaNV, F = MaKH

⇒ Q6 = (ABCDEF)

F6 = {A → BCEF, C → D}

X = {A}

A^+ = A

→ BCEF

→ D

A^+ = ABCDEF = Q6

Kết luận: A là khóa duy nhất.

7. Bảng PHIEUNHAP

Q7 = (MaPN, NgayNhap, TongTienNhap, MaNCC, MaNV)

Đặt A = MaPN, B = NgayNhap, C = TongTienNhap, D = MaNCC, E = MaNV

⇒ Q7 = (ABCDE)

F7 = {A → BDE, DE → C}

X = {A}

A^+ = A

→ BDE

→ C

A^+ = ABCDE = Q7

Kết luận: A là khóa duy nhất.

V. CHUẨN HOÁ LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ THÀNH DẠNG 3NF HOẶC BCNF

1. Q1 = (ABC) - LUONG

Phụ thuộc hàm:

F1 = {A → BC}. Khóa là A

Q1 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa là BC phụ thuộc đầy đủ vào khóa A nên Q1 đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q1 đạt 3NF.

⇒ Q1 đạt BCNF.

2. Q2 = (ABCDEFGH) - NHANVIEN

Phụ thuộc hàm:

F2 = {A → BCEFG, A → D, DG → H}. Khóa là A.

Q2 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa BCEFGH phụ thuộc không đầy đủ vào khóa vì tồn tại phụ thuộc bắc cầu

A → DG → H nên Q2 chưa đạt 3NF.

Tính được

F2 = {A → B, A → C, A → E, A → F, A → G, A → D, DG → H}.

Phân rã thành:

Q21 = AB

Q22 = AC

Q23 = AE

Q24 = AF

Q25 = AD

Q26 = AG

Q27 = DGH

Kết quả đạt được:

Q21(AB), F21 = {A → B}, đạt 3NF

Q22(AC), F22 = {A → C}, đạt 3NF

Q23(AE), F23 = {A → E}, đạt 3NF

Q24(AF), F24 = {A → F}, đạt 3NF

Q25(AD), F25 = {A → D}, đạt 3NF

Q26(AG), F26 = {A → G}, đạt 3NF

Q27(DGH), F27 = {DG → H}, đạt 3NF

3. Q3 = (ABCDEFG) - KHACHHANG

Phụ thuộc hàm:

F3 = {A → BCDEFG}. Khóa là A

Q3 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.
Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa nên Q3 đạt 2NF.
Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q3 đạt 3NF.
⇒ Q3 đạt BCNF.

4. Q4 = (ABCD) - NHACUNGCAP

Phụ thuộc hàm:
F4 = {A → BCD}. Khóa là A
Q4 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.
Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa nên Q4 đạt 2NF.
Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q4 đạt 3NF.
⇒ Q4 đạt BCNF.

5. Q5 = (ABCDEFG) - SANPHAM

Phụ thuộc hàm:
F5 = {A → BCDFG, D → E}. Khóa là A.
Q5 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.
Các thuộc tính không khóa BCDEFG phụ thuộc không đầy đủ vào khóa vì tồn tại phụ thuộc bắc cầu
A → D → E nên Q_5 chưa đạt 3NF.
Tính được
F5 = {A → B, A → C, A → D, A → F, A → G, D → E}.
Phân rã thành:
Q51 = AB
Q52 = AC
Q53 = AD
Q54 = AF
Q55 = AG
Q56 = DE
Kết quả đạt được:
Q51(AB), F51 = {A → B}, đạt 3NF
Q52(AC), F52 = {A → C}, đạt 3NF
Q53(AD), F53 = {A → D}, đạt 3NF
Q54(AF), F54 = {A → F}, đạt 3NF
Q55(AG), F55 = {A → G}, đạt 3NF
Q56(DE), F56 = {D → E}, đạt 3NF

6. Q6 = (ABCDEF) - HOADON

Phụ thuộc hàm:
F6 = {A → BCEF, C → D}. Khóa là A.
Q6 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.
Các thuộc tính không khóa BCDEF phụ thuộc không đầy đủ vào khóa vì tồn tại phụ

thuộc bắc cầu
A → C → D nên Q6 chưa đạt 3NF.
Tính được
F6 = {A → B, A → C, A → E, A → F, C → D}.
Phân rã thành:
Q61 = AB
Q62 = AC
Q63 = AE
Q64 = AF
Q65 = CD
Kết quả đạt được:
Q61(AB), F61 = {A → B}, đạt 3NF
Q62(AC), F62 = {A → C}, đạt 3NF
Q63(AE), F63 = {A → E}, đạt 3NF
Q64(AF), F64 = {A → F}, đạt 3NF
Q65(CD), F65 = {C → D}, đạt 3NF

7. Q7 = (ABCDE) - PHIEUNHAP

Phụ thuộc hàm:
F7 = {A → BDE, DE → C}. Khóa là A.
Q7 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.
Các thuộc tính không khóa BCDE phụ thuộc không đầy đủ vào khóa vì tồn tại phụ thuộc bắc cầu
A → DE → C nên Q7 chưa đạt 3NF.
Tính được
F7 = {A → B, A → D, A → E, DE → C}.
Phân rã thành:
Q71 = AB
Q72 = AD
Q73 = AE
Q74 = DEC
Kết quả đạt được:
Q71(AB), F71 = {A → B}, đạt 3NF
Q72(AD), F72 = {A → D}, đạt 3NF
Q73(AE), F73 = {A → E}, đạt 3NF
Q74(DEC), F74 = {DE → C}, đạt 3NF

VI. CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL

1. Tạo bảng

```
CREATE DATABASE QuanLyCuaHangQuanAo
USE QuanLyCuaHangQuanAo
GO
-- 1. Tạo Bảng Lương
CREATE TABLE LUONG (
   MaLuong VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   LuongCoBan INT,
   PhuCap INT
);

-- 2. Tạo Bảng Nhân Viên
CREATE TABLE NHANVIEN (
   MaNV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   TenNV NVARCHAR(100) NOT NULL,
   SDTNV VARCHAR(10),
   ChucVu NVARCHAR(50),
   GioiTinh NVARCHAR(5),
   eMail VARCHAR(100),
   NgayVaoLam DATE,
   MaLuong VARCHAR(10),
   FOREIGN KEY (MaLuong) REFERENCES LUONG(MaLuong)
);

-- 3. Tạo Bảng Khách Hàng
CREATE TABLE KHACHHANG (
   MaKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   TenKH NVARCHAR(100) NOT NULL,
   SDTKH VARCHAR(10),
   DiaChi NVARCHAR(255),
   NgaySinh DATE,
   GioiTinh NVARCHAR(10),
   MaNV VARCHAR(10),
```

```
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
);

-- 4. Tạo Bảng Nhà Cung Cấp
CREATE TABLE NHACUNGCAP (
    MaNCC VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenNCC NVARCHAR(100) NOT NULL,
    DiachiNCC NVARCHAR(255),
    SDTNCC VARCHAR(10)
);

-- 5. Tạo Bảng Sản Phẩm
CREATE TABLE SANPHAM (
    MaSP VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenSP NVARCHAR(100) NOT NULL,
    LoaiSP NVARCHAR(50),
    GiaNhap INT,
    GiaBan INT,
    XuatXu NVARCHAR(50),
    MaNCC VARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NHACUNGCAP(MaNCC)
);

-- 6. Tạo Bảng Hóa Đơn
CREATE TABLE HOADON (
    MaHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    NgayTao DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    ThanhTien INT,
    TienThua INT,
    MaNV VARCHAR(10),
    MaKH VARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV),
    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KHACHHANG(MaKH)
);
```

```sql
-- 7. Tạo Bảng Phiếu Nhập
CREATE TABLE PHIEUNHAP (
   MaPN VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   NgayNhap DATETIME DEFAULT GETDATE(),
   TongTienNhap INT,
   MaNCC VARCHAR(10),
   MaNV VARCHAR(10),
   FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NHACUNGCAP(MaNCC),
   FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
);

-- 8. Tạo Bảng Chi Tiết Hóa Đơn
CREATE TABLE CHITIET_HOADON (
   MaHD VARCHAR(10),
   MaSP VARCHAR(10),
   SoLuong INT,
   DonGia INT,
   ThanhTien INT,
   PRIMARY KEY (MaHD, MaSP),
   FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES HOADON(MaHD),
   FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP)
);

-- 9. Tạo Bảng Thanh Toán
CREATE TABLE THANHTOAN (
   MaKH VARCHAR(10),
   MaHD VARCHAR(10),
   MaNV VARCHAR(10),
   PRIMARY KEY (MaKH, MaHD, MaNV),
   FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KHACHHANG(MaKH),
   FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES HOADON(MaHD),
   FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
);
```

2. Cài đặt hệ thống dữ liệu

Dữ liệu Bảng Lương

MaLuong	LuongCoBan	PhuCap
L01	5000000	0
L02	5000000	200000
L03	7000000	0
L04	8000000	500000
L05	9000000	500000
L06	10000000	800000
L07	12000000	0
L08	12000000	1000000
L09	13000000	1200000
L10	14000000	1500000
L11	15000000	2000000
L12	17000000	2500000
L13	20000000	0
L14	25000000	4000000
L15	30000000	5000000

Dữ liệu Bảng Nhân Viên

MaNV	TenNV	SDTNV	ChucVu	GioiTinh	eMail	NgayVaoLam	MaLuong
NV01	Nguyễn Văn Anh	0901234567	Quản lý	Nam	annv@gmail.co...	2022-01-10	L15
NV02	Nguyễn Phươn...	0912345678	Bán hàng	Nữ	anhnp@gmail.c...	2022-03-15	L10
NV03	Lê Thị Lan Hươ...	0923456789	Kế toán	Nữ	huongltl@gmai...	2022-05-20	L04
NV04	Nguyễn Thị Thu...	0934567890	Kế toán	Nữ	hoaintt@gmail....	2026-02-12	L02
NV05	Hoàng Văn Em	0945678901	Kho	Nam	emhv@gmail.c...	2022-06-01	L07
NV06	Ngô Thị Giang	0956789012	Bán hàng	Nữ	giangnt@gmail...	2023-01-05	L07
NV07	Đặng Văn Hải	0967890123	Bảo vệ	Nam	haidv@gmail.c...	2023-02-10	L06
NV08	Dương Trà My	0978901234	Bán hàng	Nữ	mydt@gmail.c...	2025-03-15	L04
NV09	Đặng Thị Quỳn...	0989012345	Quản lý	Nữ	trangdtq@gma...	2021-11-20	L12
NV10	Nguyễn Trúc Ly	0990123456	Bán hàng	Nữ	lynt@gmail.com	2022-08-14	L09
NV11	Bạch Minh Trí	0812345678	Kho	Nam	tribm@gmail.c...	2023-04-20	L08
NV12	Vũ Lê Phương T...	0823456789	Bán hàng	Nữ	thaovlp@gmail....	2023-05-25	L09
NV13	Tạ Đăng Sơn	0834567890	Bán hàng	Nam	sontd@gmail.c...	2023-06-30	L08
NV14	Hà Minh Châu	0845678901	Tạp vụ	Nữ	chauhm@gmail...	2023-07-05	L10
NV15	Trịnh Tuấn Linh	0856789012	Bảo vệ	Nam	linhtt@gmail.co...	2023-08-12	L09

Dữ liệu Bảng Khách Hàng

MaKH	TenKH	SDTKH	DiaChi	NgaySinh	GioiTinh	MaNV
KH01	Nguyễn Thị Mai	0321456789	Hà Nội	1995-05-12	Nữ	NV02
KH02	Trần Văn Nam	0332567890	Hải Phòng	1990-10-20	Nam	NV03
KH03	Lê Văn Tám	0343678901	Đà Nẵng	1988-02-15	Nam	NV02
KH04	Trần Thị Ngọc ...	0354789012	Bắc Ninh	2006-01-24	Nữ	NV03
KH05	Trịnh Đắc Nam	0365890123	TP HCM	1992-07-08	Nam	NV06
KH06	Đỗ Thùy Chi	0376901234	Bắc Ninh	1997-04-30	Nữ	NV08
KH07	Trần Minh Thành	0387012345	Hà Nội	1993-08-16	Nam	NV06
KH08	Hoàng Diệp Linh	0398123456	Bắc Ninh	2006-03-18	Nữ	NV02
KH09	Lưu Hải Nam	0319234567	Nam Định	1991-06-18	Nam	NV12
KH10	Trương Mỹ Hạnh	0320345678	Hà Nội	1996-11-05	Nữ	NV13
KH11	Lý Công Tuấn	0331456789	Quảng Ninh	1985-03-22	Nam	NV12
KH12	Đinh Ngọc Diệp	0342567890	Huế	2002-08-10	Nữ	NV13
KH13	Vương Đình Khôi	0353678901	Hà Nội	1994-05-05	Nam	NV02
KH14	Bùi Thị Huyền T...	0364789012	Hà Nội	1998-02-28	Nữ	NV03
KH15	Phan Văn Đức	0375890123	Nghệ An	1990-12-12	Nam	NV08

Dữ liệu Bảng Nhà Cung Cấp

MaNCC	TenNCC	DiachiNCC	SDTNCC
NCC01	Tổng kho May ...	Hà Nội	0243123456
NCC02	Xưởng Jeans Sà...	TP HCM	0283987654
NCC03	Công ty Thời tr...	Đà Nẵng	0236456789
NCC04	Phụ kiện Owen	Hà Nội	0243555666
NCC05	Dệt may Thành ...	TP HCM	0283111222
NCC06	Vải vóc Thượng...	Lào Cai	0214888999
NCC07	Đồ lót Triumph ...	Bình Dương	0274123123
NCC08	Giày dép Biti's	Đồng Nai	0251345345
NCC09	Local Brand Teel...	Thái Nguyên	0208123456
NCC10	Xưởng may mặ...	Nam Định	0226999000
NCC11	Thời trang trẻ e...	Hà Nội	0243999999
NCC12	Hàn Quốc Fashi...	Hàn Quốc	0821234567
NCC13	Đồ thể thao Ad...	TP HCM	0283777888
NCC14	Túi xách Juno	Long An	0272123789
NCC15	Đồ đông ấm áp	Lạng Sơn	0205123456

Dữ liệu Bảng Sản Phẩm

MaSP	TenSP	LoaiSP	GiaNhap	GiaBan	SoLuongTon	XuatXu	MaNCC
SP01	Áo Sơ Mi Trắng	Áo	150000	250000	0	Việt Nam	NCC01
SP02	Quần Jean Nam...	Quần	300000	550000	67	Việt Nam	NCC02
SP03	Áo Thun Basic	Áo	80000	150000	69	Việt Nam	NCC01
SP04	Váy Công Sở	Váy	250000	450000	34	Việt Nam	NCC03
SP05	Thắt Lưng Da	Phụ kiện	100000	200000	129	Trung Quốc	NCC04
SP06	Áo Khoác Gió	Áo	350000	600000	5	Việt Nam	NCC05
SP07	Quần Tây Âu	Quần	200000	380000	123	Việt Nam	NCC03
SP08	Túi Xách Da	Phụ kiện	400000	850000	81	Trung Quốc	NCC14
SP09	Giày Sneaker	Giày	500000	950000	40	Việt Nam	NCC08
SP10	Áo Hoodie	Áo	200000	350000	0	Việt Nam	NCC09
SP11	Quần Short Thun	Quần	70000	130000	0	Việt Nam	NCC10
SP12	Áo Ba Lỗ Trắng	Áo	920000	2220000	120	Việt Nam	NCC11
SP13	Váy Len Mùa Đ...	Váy	300000	500000	23	Hàn Quốc	NCC12
SP14	Áo Nỉ Có Mũ	Áo	180000	320000	2	Việt Nam	NCC09
SP15	Quần Kaki Nam	Quần	220000	420000	13	Việt Nam	NCC02

Dữ liệu Bảng Hoá Đơn

MaHD	NgayTao	ThanhTien	TienThua	MaNV	MaKH
HD01	2023-09-01 08:...	400000	0	NV02	KH01
HD02	2023-09-01 09:...	550000	50000	NV03	KH02
HD03	2023-09-02 10:...	1100000	0	NV02	KH03
HD04	2023-09-02 14:...	200000	0	NV06	KH05
HD05	2023-09-03 16:...	850000	150000	NV08	KH06
HD06	2023-09-04 08:...	150000	0	NV02	KH08
HD07	2023-09-04 19:...	950000	50000	NV12	KH09
HD08	2023-09-05 10:...	1300000	0	NV13	KH10
HD09	2023-09-05 11:...	350000	0	NV03	KH14
HD10	2023-09-06 15:...	450000	50000	NV02	KH01
HD11	2023-09-06 17:...	600000	0	NV06	KH07
HD12	2023-09-07 09:...	420000	80000	NV02	KH13
HD13	2023-09-07 20:...	500000	0	NV03	KH04
HD14	2023-09-08 14:...	800000	0	NV12	KH11
HD15	2023-09-08 16:...	380000	20000	NV08	KH15

Dữ liệu Bảng Phiếu Nhập

MaPN	NgayNhap	TongTienNhap	MaNCC	MaNV
PN01	2023-08-20 00:...	5000000	NCC01	NV05
PN02	2023-08-21 00:...	10000000	NCC02	NV11
PN03	2023-08-22 00:...	4500000	NCC03	NV05
PN04	2023-08-23 00:...	2000000	NCC04	NV11
PN05	2023-08-24 00:...	7000000	NCC05	NV05
PN06	2023-08-25 00:...	1500000	NCC10	NV11
PN07	2023-08-26 00:...	8000000	NCC14	NV05
PN08	2023-08-27 00:...	12000000	NCC08	NV11
PN09	2023-08-28 00:...	3000000	NCC09	NV05
PN10	2023-08-29 00:...	6000000	NCC12	NV11
PN11	2023-08-30 00:...	2500000	NCC11	NV05
PN12	2023-08-31 00:...	9000000	NCC02	NV11
PN13	2023-09-01 00:...	1000000	NCC01	NV05
PN14	2023-09-02 00:...	4000000	NCC03	NV11
PN15	2023-09-03 00:...	5500000	NCC05	NV05

Dữ liệu Bảng Chi Tiết Hoá đơn

MaHD	MaSP	SoLuong	DonGia	ThanhTien
HD01	SP01	1	250000	250000
HD01	SP03	1	150000	150000
HD02	SP02	1	550000	550000
HD03	SP02	2	550000	1100000
HD04	SP05	1	200000	200000
HD05	SP08	1	850000	850000
HD06	SP03	1	150000	150000
HD07	SP09	1	950000	950000
HD08	SP05	1	200000	200000
HD08	SP06	1	600000	600000
HD08	SP13	1	500000	500000
HD09	SP10	1	350000	350000
HD10	SP04	1	450000	450000
HD11	SP06	1	600000	600000
HD12	SP15	1	420000	420000
HD13	SP13	1	500000	500000
HD14	SP01	1	250000	250000
HD14	SP02	1	550000	550000
HD15	SP07	1	380000	380000

3. Các câu hỏi truy vấn và ngôn ngữ SQL

1. Thống kê số lượng khách và doanh thu khu vực theo thứ tự giảm dần

```sql
SELECT
    KH.DiaChi,
    COUNT(DISTINCT KH.MaKH) AS SoLuongKhach,
    SUM(HD.ThanhTien) AS TongDoanhThuKhuVuc
FROM KHACHHANG KH
JOIN HOADON HD ON KH.MaKH = HD.MaKH
GROUP BY KH.DiaChi
ORDER BY TongDoanhThuKhuVuc DESC;
```

110 % No issues found

Results Messages

	DiaChi	SoLuongKhach	TongDoanhThuKhuVuc
1	Hà Nội	5	3520000
2	Bắc Ninh	3	1500000
3	Đà Nẵng	1	1100000
4	Nam Định	1	950000
5	Quảng Ninh	1	800000
6	Hải Phòng	1	550000
7	Nghệ An	1	380000
8	TP HCM	1	200000

2. Xuất ra Mã + Tên Nhân Viên kho xử lý nhiều phiếu nhập

```sql
SELECT NV.MaNV, NV.TenNV, NV.ChucVu,
       COUNT(PN.MaPN)
       AS SoPhieuNhapDaXuLy
FROM NHANVIEN NV
JOIN PHIEUNHAP PN
ON NV.MaNV = PN.MaNV
WHERE NV.ChucVu = N'Kho'
GROUP BY NV.MaNV, NV.TenNV, NV.ChucVu
```

110 % No issues found

Results Messages

	MaNV	TenNV	ChucVu	SoPhieuNhapDaXuLy
1	NV05	Hoàng Văn Em	Kho	8
2	NV11	Bạch Minh Trí	Kho	7

3. Xuất ra tần suất nhập hàng của từng nhà cung cấp và tổng giá trị nhập

```sql
SELECT NCC.MaNCC, NCC.TenNCC,
       COUNT(PN.MaPN) AS SoLanNhapHang,
       SUM(PN.TongTienNhap) AS TongGiaTriNhap
FROM NHACUNGCAP NCC LEFT JOIN PHIEUNHAP PN
ON NCC.MaNCC = PN.MaNCC
GROUP BY NCC.MaNCC, NCC.TenNCC
```

110 % No issues found

Results Messages

	MaNCC	TenNCC	SoLanNhapHang	TongGiaTriNhap
1	NCC01	Tổng kho May mặc HN	2	6000000
2	NCC02	Xưởng Jeans Sài Gòn	2	19000000
3	NCC03	Công ty Thời trang Việt	2	8500000
4	NCC04	Phụ kiện Owen	1	2000000
5	NCC05	Dệt may Thành Công	2	12500000
6	NCC06	Vải vóc Thượng Hải	0	NULL
7	NCC07	Đồ lót Triumph VN	0	NULL
8	NCC08	Giày dép Biti's	1	12000000
9	NCC09	Local Brand Teelab	1	3000000
10	NCC10	Xưởng may mặc An Phát	1	1500000
11	NCC11	Thời trang trẻ em Kiddo	1	2500000
12	NCC12	Hàn Quốc Fashion	1	6000000
13	NCC13	Đồ thể thao Adidas VN	0	NULL
14	NCC14	Túi xách Juno	1	8000000
15	NCC15	Đồ đông ấm áp	0	NULL

4. Truy vấn tính tổng lương nhận theo từng chức vụ

```sql
SELECT
    NV.ChucVu,
    SUM(L.LuongCoBan + L.PhuCap) AS TongLuongNhanDuoc
FROM NHANVIEN NV
JOIN LUONG L ON NV.MaLuong = L.MaLuong
GROUP BY NV.ChucVu
```

110 % No issues found

Results Messages

	ChucVu	TongLuongNhanDuoc
1	Bán hàng	77400000
2	Bảo vệ	25000000
3	Kế toán	13700000
4	Kho	25000000
5	Quản lý	54500000
6	Tạp vụ	15500000

5. Đưa ra top3 nhà cung cấp có sản phẩm được bán nhiều nhất

```sql
SELECT TOP(3) NCC.TenNCC,
SUM(CTHD.SoLuong) AS TongSoDaBan
FROM NHACUNGCAP NCC JOIN SANPHAM SP
ON NCC.MaNCC = SP.MaNCC

JOIN CHITIET_HOADON CTHD
ON SP.MaSP = CTHD.MaSP
GROUP BY NCC.MaNCC, NCC.TenNCC
ORDER BY TongSoDaBan DESC;
```

110 % No issues found

Results Messages

	TenNCC	TongSoDaBan
1	Xưởng Jeans Sài Gòn	5
2	Tổng kho May mặc HN	4
3	Phụ kiện Owen	2

6. Xuất ra tên khách hàng có tổng hóa đơn trên 1000000

```sql
SELECT KH.TenKH,
SUM(HD.ThanhTien) AS TongChiTieu
FROM KHACHHANG KH JOIN HOADON HD
ON KH.MaKH = HD.MaKH
GROUP BY KH.MaKH, KH.TenKH
HAVING SUM(HD.ThanhTien) > 1000000;
```

110 % No issues found

Results Messages

	TenKH	TongChiTieu
1	Lê Văn Tám	1100000
2	Trương Mỹ Hạnh	1300000

7. Xuất ra số lần mua của từng khách hàng

```sql
SELECT KH.TenKH, COUNT(HD.MaHD) AS SoLanMua
FROM KHACHHANG KH LEFT JOIN HOADON HD
ON KH.MaKH = HD.MaKH
GROUP BY KH.MaKH, KH.TenKH
```

110 % No issues found

Results Messages

	TenKH	SoLanMua
1	Nguyễn Thị Mai	2
2	Trần Văn Nam	1
3	Lê Văn Tám	1
4	Trần Thị Ngọc Huyền	1
5	Trịnh Đắc Nam	1
6	Đỗ Thủy Chi	1
7	Trần Minh Thành	1
8	Hoàng Diệp Linh	1
9	Lưu Hải Nam	1
10	Trương Mỹ Hạnh	1
11	Lý Công Tuấn	1
12	Đinh Ngọc Diệp	0
13	Vương Đình Khôi	1
14	Bùi Thị Huyền Trinh	1
15	Phan Văn Đức	1

8. Xác định chi phí nhập hàng từ Xưởng Jeans Sài Gòn trong năm 2023

```sql
SELECT SUM(TongTienNhap) AS TongChiPhiNhap
FROM PHIEUNHAP PN
JOIN NHACUNGCAP NCC ON PN.MaNCC = NCC.MaNCC
WHERE NCC.TenNCC = N'Xưởng Jeans Sài Gòn'
AND YEAR(PN.NgayNhap) = 2023;
```

110 % No issues found

Results Messages

	TongChiPhiNhap
1	19000000

9. Xuất ra thông tin các sản phẩm hiện đang hết hàng trong kho

```sql
SELECT MaSP, TenSP, LoaiSP, MaNCC
FROM SANPHAM
WHERE SoLuongTon = 0;
```

110 % No issues found

Results Messages

	MaSP	TenSP	LoaiSP	MaNCC
1	SP01	Áo Sơ Mi Trắng	Áo	NCC01
2	SP10	Áo Hoodie	Áo	NCC09
3	SP11	Quần Short Thun	Quần	NCC10

10. Xuất ra thông tin của nhà cung cấp ở TP HCM và có số điện thoại đuôi 22

```sql
SELECT MaNCC, TenNCC, SDTNCC, DiachiNCC
FROM NHACUNGCAP
WHERE DiachiNCC
LIKE N'%TP HCM%'
AND SDTNCC LIKE '%22';
```

110 % No issues found

Results Messages

	MaNCC	TenNCC	SDTNCC	DiachiNCC
1	NCC05	Dệt may Thành Công	0283111222	TP HCM

11. Xuất ra tên và sđt khách hàng có địa chỉ ở Bắc Ninh hoặc Hà Nội mà có năm sinh >= 2006

```sql
SELECT TenKH, SDTKH, DiaChi, NgaySinh
FROM KHACHHANG
WHERE (DiaChi LIKE N'%Hà Nội%'
OR DiaChi LIKE N'%Bắc Ninh%')
AND YEAR(NgaySinh) >= 2006;
```

110 % No issues found

Results Messages

	TenKH	SDTKH	DiaChi	NgaySinh
1	Trần Thị Ngọc Huyền	0354789012	Bắc Ninh	2006-01-24
2	Hoàng Diệp Linh	0398123456	Bắc Ninh	2006-03-18

12. Xuất ra tất cả thông tin của nhân viên nữ bán hàng vào làm từ năm 2023

```sql
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE GioiTinh = N'Nữ'
AND ChucVu = N'Bán hàng'
AND YEAR(NgayVaoLam) >= 2023;
```

110 % No issues found

Results Messages

	MaNV	TenNV	SDTNV	ChucVu	GioiTinh	eMail	NgayVaoLam	MaLuong
1	NV06	Ngô Thị Giang	0956789012	Bán hàng	Nữ	giangnt@gmail.com	2023-01-05	L07
2	NV08	Dương Trà My	0978901234	Bán hàng	Nữ	mydt@gmail.com	2025-03-15	L04
3	NV12	Vũ Lê Phương Thảo	0823456789	Bán hàng	Nữ	thaovlp@gmail.com	2023-05-25	L09

13. Xuất ra thông tin sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài với giá bán > 100000

```sql
SELECT MaSP, TenSP, LoaiSP, GiaBan, XuatXu
FROM SANPHAM
WHERE XuatXu <> N'Việt Nam'
AND GiaBan > 100000;
```

110 % No issues found

Results Messages

	MaSP	TenSP	LoaiSP	GiaBan	XuatXu
1	SP05	Thắt Lưng Da	Phụ kiện	200000	Trung Quốc
2	SP08	Túi Xách Da	Phụ kiện	850000	Trung Quốc
3	SP13	Váy Len Mùa Đông	Váy	500000	Hàn Quốc

14. Tỉ trọng doanh thu theo loại sản phẩm (%)

```sql
SELECT
    SP.LoaiSP,
    SUM(CTHD.ThanhTien) AS DoanhThuTungLoai,
    CAST(SUM(CTHD.ThanhTien) * 100.0 / SUM(SUM(CTHD.ThanhTien)) OVER() AS DECIMAL(18, 2)) AS PhanTram
FROM CHITIET_HOADON CTHD
JOIN SANPHAM SP ON CTHD.MaSP = SP.MaSP
GROUP BY SP.LoaiSP
ORDER BY PhanTram DESC;
```

110 % No issues found Ln: 10, Ch: 24

Results Messages

	LoaiSP	DoanhThuTungLoai	PhanTram
1	Quần	3000000	33.33
2	Áo	2350000	26.11
3	Váy	1450000	16.11
4	Phụ kiện	1250000	13.89
5	Giày	950000	10.56

15. Liệt kê khách hàng có tuổi lớn hơn ít nhất 5 khách hàng còn lại

```sql
SELECT * FROM KHACHHANG
WHERE NgaySinh < (
    SELECT MIN(NgaySinh)
    FROM (
        SELECT TOP 5 NgaySinh
        FROM KHACHHANG
        ORDER BY NgaySinh DESC
    ) AS Top5TreNhat
)
ORDER BY NgaySinh ASC;
```

110 % No issues found

Results Messages

	MaKH	TenKH	SDTKH	DiaChi	NgaySinh	GioiTinh	MaNV
1	KH11	Lý Công Tuấn	0331456789	Quảng Ninh	1985-03-22	Nam	NV12
2	KH03	Lê Văn Tám	0343678901	Đà Nẵng	1988-02-15	Nam	NV02
3	KH02	Trần Văn Nam	0332567890	Hải Phòng	1990-10-20	Nam	NV03
4	KH15	Phan Văn Đức	0375890123	Nghệ An	1990-12-12	Nam	NV08
5	KH09	Lưu Hải Nam	0319234567	Nam Định	1991-06-18	Nam	NV12
6	KH05	Trịnh Đắc Nam	0365890123	TP HCM	1992-07-08	Nam	NV06
7	KH07	Trần Minh Thành	0387012345	Hà Nội	1993-08-16	Nam	NV06
8	KH13	Vương Đình Khôi	0353678901	Hà Nội	1994-05-05	Nam	NV02
9	KH01	Nguyễn Thị Mai	0321456789	Hà Nội	1995-05-12	Nữ	NV02
10	KH10	Trương Mỹ Hạnh	0320345678	Hà Nội	1996-11-05	Nữ	NV13

16. Liệt kê khách hàng đã mua sản phẩm của nhà cung cấp Xưởng Jeans Sài Gòn

```sql
SELECT DISTINCT
    KH.TenKH,
    KH.SDTKH,
    NCC.TenNCC AS NhaCungCapUaThich
FROM KHACHHANG KH
JOIN HOADON HD ON KH.MaKH = HD.MaKH
JOIN CHITIET_HOADON CTHD ON HD.MaHD = CTHD.MaHD
JOIN SANPHAM SP ON CTHD.MaSP = SP.MaSP
JOIN NHACUNGCAP NCC ON SP.MaNCC = NCC.MaNCC
WHERE NCC.TenNCC = N'Xưởng Jeans Sài Gòn';
```

110 % No issues found

Results Messages

	TenKH	SDTKH	NhaCungCapUaThich
1	Lê Văn Tám	0343678901	Xưởng Jeans Sài Gòn
2	Lý Công Tuấn	0331456789	Xưởng Jeans Sài Gòn
3	Trần Văn Nam	0332567890	Xưởng Jeans Sài Gòn
4	Vương Đình Khôi	0353678901	Xưởng Jeans Sài Gòn

KẾT LUẬN

Trong quá trình hoàn thiện bài tập lớn, chúng em đã có cơ hội ôn luyện và áp dụng những kiến thức có được từ môn học Cơ sở dữ liệu vào phân tích, giải quyết phần nào các bài toán thực tế.

Bài làm của chúng em tập trung vào tìm cách giải quyết các vấn đề:

1. Xây dựng chân dung thực thể, xác định ràng buộc và mối quan hệ giữa chúng. Để từ đó xây dựng được mô hình thực thể liên kết ER, kế đó từ mô hình này thực hiện chuyển sang lược đồ quan hệ.

2. Rút ra các phụ thuộc hàm và khóa chính từ lược đồ quan hệ. Dựa vào đó chuẩn hóa lược đồ lên dạng chuẩn 3NF hoặc BCNF.

3. Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng các câu lệnh trong ngôn ngữ SQL.

4. Chạy chương trình demo ở trên web.

Nội dung trên là kết quả vận dụng lý thuyết vào thực tiễn bài tập lớn của nhóm. Đây là nền tảng quan trọng giúp chúng em tiếp cận các kiến thức kỹ thuật phức tạp hơn và ứng dụng hiệu quả vào môi trường làm việc thực tế sau này.

Với đặc thù là một hệ thống thông tin có cấu trúc hỗ trợ đa người dùng và đa ứng dụng cùng lúc, cơ sở dữ liệu đòi hỏi người làm kỹ thuật phải thành thạo ngôn ngữ SQL. Việc sử dụng tốt các câu lệnh truy vấn sẽ giúp nhóm quản lý và khai thác thông tin một cách tối ưu và nhanh chóng.

Quá trình làm bài có thể nhóm em không tránh khỏi việc còn nhiều thiếu sót, mong được thầy thông cảm.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!